

TALLER 1

Ejercicios de lógica de programación

2026-2

Modalidad:	Individual
Herramienta:	Flowgorithm (diagramas de flujo)

Instrucciones: A continuación se presentan varios ejercicios de lógica de programación que debe resolver. Cada ejercicio debe ser resuelto mediante un diagrama de flujo elaborado en Flowgorithm. El diagrama debe estar debidamente organizado y ser legible. El trabajo será realizado de manera individual.

Ejercicios

1. Construir un diagrama de flujo que lea un número variable de valores enteros (solicite un número n , y luego lea esa cantidad de números). El resultado que entregará es la **media de los números pares** de entre los leídos, es decir, la suma de todos los valores pares dividida por el número de estos.
2. Construir un diagrama de flujo que lea un número entero mayor que 2 y devuelva como resultado el **número primo de valor más cercano**, en este caso menor o igual, al número leído.
3. Construir un diagrama de flujo que lea un entero positivo n y determine si dicho número es un **cuadrado perfecto** de otro entero, o sea, que tiene raíz cuadrada entera.
4. Construir un diagrama de flujo que lea dos números y, si son ambos pares o ambos impares, halle el **máximo común divisor (MCD)** de los dos números; si uno es par y el otro impar, debe hallar el **mínimo común múltiplo (MCM)**.
5. Elaborar un diagrama de flujo que permita **convertir un entero** dado en base 2, 4 y 8.
6. Elaborar un diagrama de flujo que reciba una entrada n , que es un número entero. El diagrama devolverá una lista de números enteros hasta n , incluyéndolo, y especificando si el número es **divisible por 2, 3 o por 5**, o si es divisible por varios de estos. Por ejemplo, asumiendo una entrada $n=18$:

```

1
2. Divisible por 2
3. Divisible por 3
4. Divisible por 2
5. Divisible por 5
6. Divisible por 2 y 3
7
8. Divisible por 2
9. Divisible por 3
10. Divisible por 2 y 5

```

```
11
12. Divisible por 2 y 3
13
14. Divisible por 2
15. Divisible por 3 y 5
16. Divisible por 2
17
18. Divisible por 2 y 3
```

7. Elaborar un diagrama de flujo que determine si un número entero es **positivo, negativo o cero**. Después, modificar el diagrama para que reciba entradas de números enteros hasta que el número introducido sea 0. El diagrama debe dar el **conteo de positivos y negativos** y los respectivos promedios.
8. Elaborar un diagrama de flujo que lea un entero positivo y produzca el mismo número conformado por las **cifras del número leído más 1**. Si al sumar uno a una cifra da 10, se debe poner 0. Por ejemplo:

```
12345 → 23456
987654 → 098765
```
9. Construir un diagrama de flujo que muestre los términos de la **serie de Fibonacci** que sean menores o iguales a un valor entero dado por el usuario.
10. Construir un diagrama de flujo que muestre el **siguiente término de la serie de Fibonacci** respecto a un valor entero dado por el usuario.